PROYECTO 2 · MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería

Traspasos de inventario entre tiendas

Simular, optimizar y contrastar antes de recomendar.

Estudio sintético + referencia pública M5

Guatemala, 10 de noviembre de 2026

Integrantes

Javier Alejandro Chávez León
23132

Daniel Adolfo Sarmiento Peralta
231105

Sofía López Ayerdi · **231929**

Karen Ximena Toledo Juárez · **23692**

Luis Francisco Padilla Juárez · **23663**

RECORRIDO DE LA PRESENTACIÓN

Del problema a una conclusión respaldada por los resultados.

1 · Punto de partida

Problema
Objetivos
Fuentes

2 · Solución propuesta

Técnica investigada
Modelo
Implementación

3 · Cómo se evalúa

Diseño experimental
Validación
Comparación real

Cierre: resultados, limitaciones, conclusiones, referencias y contribuciones.

Cinco bloques de tres minutos. Las cifras sintéticas y las observaciones reales se presentan por separado.

El producto existe.
Pero no siempre donde se necesita.

Una misma cadena puede tener exceso en una tienda y demanda sin atender en otra. La reposición desde bodega no siempre llega antes de la venta perdida.

Tienda donante

Exceso

Unidades con baja urgencia de venta.

Decisión de traslado

¿Mover?

Costo de viaje, tiempo y riesgo para el donante.

Tienda receptora

Faltante

Demanda que podría perderse antes de reponer.

¿Cuánto cambian costo y ventas perdidas al ajustar una política de traspasos?

Medir el efecto sobre costo, servicio y ventas perdidas.

Objetivo general: evaluar una política de traspasos ajustada con un genético, distinguiendo el desempeño del modelo de su correspondencia con ventas reales.

01 · REPRESENTAR

Inventario, demanda y reposición diaria.

02 · OPTIMIZAR

Parámetros de una política válida.

03 · COMPARAR

Réplicas, controles y sensibilidad.

04 · CONTRASTAR

Ventas simuladas frente a M5.

Costo total como objetivo principal.
Servicio y pérdidas como resultados que también deben explicarse.

Dos conjuntos. Dos alcances.

Los datos sintéticos permiten controlar el experimento. M5 aporta ventas reales para examinar si el patrón simulado se transfiere a un contexto externo.

Contrato sintético

10 × 3 × 120

Tiendas × productos × días.

Clases alta, media y baja; costos estimados y reglas supuestas. Optimización y comparación controlada.

Ventas reales públicas M5

3 × 3 × 56

Tiendas × productos × días de contraste.

Ventas Walmart observadas. Inventario, ubicación operativa y costos no observados.

Fuentes: Kaggle M5 / copia Nixtla. Fundamentos: Eiben y Smith (2015), Deb (2000), Amaran et al. (2016). Detalle en el informe.

Qué recibe el simulador.

Tres tipos de entrada: datos de tiendas y demanda, parámetros de costos y reposición, y los genes que decide el genético.

Datos · data/synthetic

- **tiendas.csv**: 10 tiendas, tipo alta, media o baja y coordenadas.
- **demanda.csv**: media y dispersión por tienda, producto y día de la semana.
- 3 productos con margen de Q12, Q35 y Q90 por unidad.

Parámetros · config.yaml

- Mantener inventario: Q0.08 por unidad-día.
- Viaje: Q60 + Q4/km; 2 vehículos de 150 unidades.
- Tiendas: entrega 2 d, seguridad 3 d, S = 12 d.
- Bodega: entrega 7 d, s = 10 d, S = 30 d.

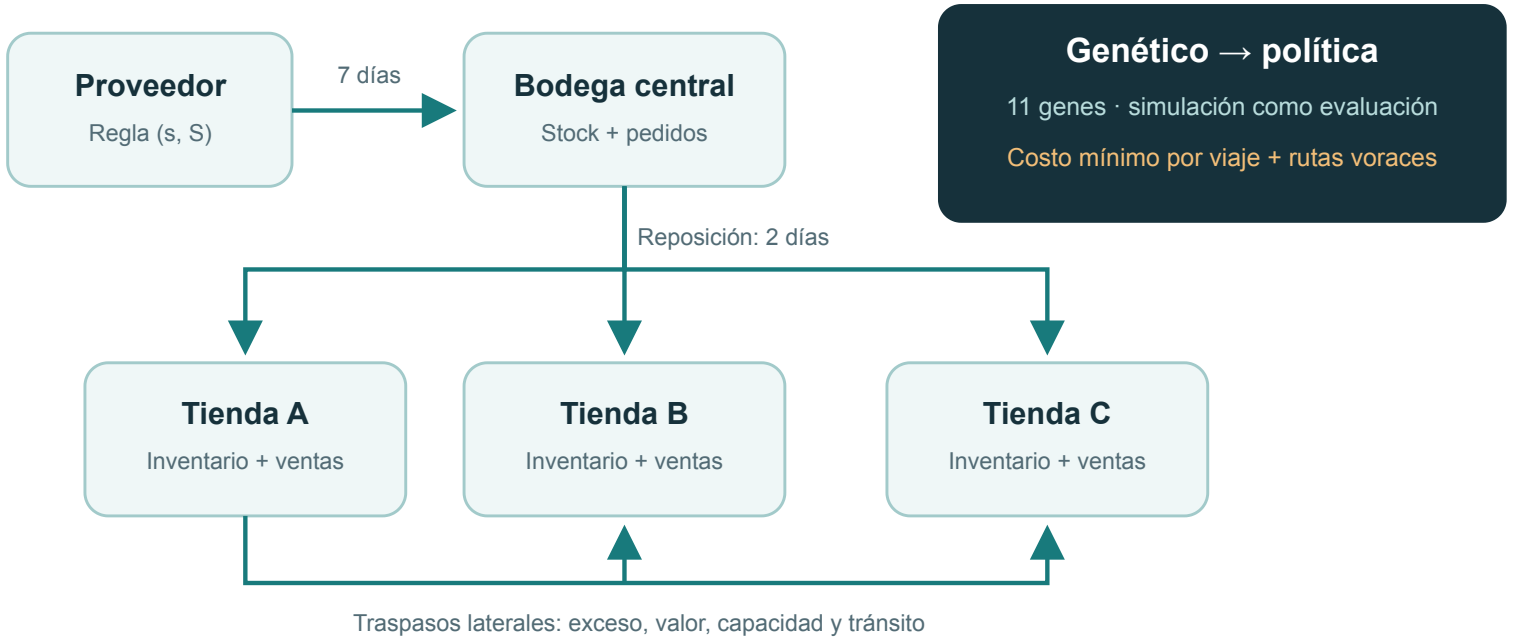
Decisión y control

- 11 genes: s y S de bodega, H y SS por tipo de tienda, umbral V, peso de tráfico y hora.
- Réplicas de 120 días; inventario inicial de 7 y 21 días.
- Semillas 1–10, 11–40 y 1001–1030.

Costos y reglas de reposición son estimaciones o supuestos etiquetados en config.yaml. La demanda sintética se generó con semilla 20261109.

Un sistema diario con reposición y movimientos laterales.

La demanda es Poisson o binomial negativa. El pronóstico usa cuatro semanas por día semanal; las ventas no atendidas se pierden, no quedan pendientes.



Orden: llegadas → ventas → traspasos → reposición (s, S) → costos y balances.

Cinco pasos por día, siempre en el mismo orden.

1 · LLEGADAS

Entran los pedidos de bodega y los traspasos en tránsito.

2 · VENTAS

Demanda aleatoria por tienda y producto; lo que no hay se pierde.

3 · TRASPASOS

Pronóstico → indicador V → carga por flujo de costo mínimo.

4 · REPOSICIÓN

Regla (s, S): la tienda pide a bodega y la bodega al proveedor.

5 · REGISTRO

Costos del día, inventario al cierre y balance de unidades.

× 120 días = 1 réplica → × 10 semillas = fitness de un candidato → × 30 individuos × hasta 50 generaciones

Un traspaso llega al día siguiente o después; un pedido a bodega tarda 2 días. Esa diferencia decide cuánto puede ganar un traspaso.

Un traslado debe pagar su viaje.

El costo total suma inventario, transporte y margen de ventas perdidas. El indicador V decide si el beneficio esperado de mover productos supera su costo y riesgo.

V = ventas extra descontadas − riesgo del donante
− costo del viaje − penalización de tráfico

Beneficio

Ventas que el receptor puede atender a tiempo.

Protección

Reserva H + SS y mínimo de exhibición.

Logística

Q60 por viaje + Q4/km; productos consolidados.

Parámetros económicos estimados. La penalización de tráfico afecta decisión, no el gasto físico registrado.

Carga óptima por ruta. Selección voraz de viajes.

Python integra motor, políticas, genético y experimentos. NetworkX selecciona la carga de cada viaje; el estado se actualiza antes de asignar el siguiente vehículo.

Flujo de costo mínimo

- Beneficio marginal por unidad.
- Capacidad común entre productos.
- Opción de dejar capacidad sin usar.

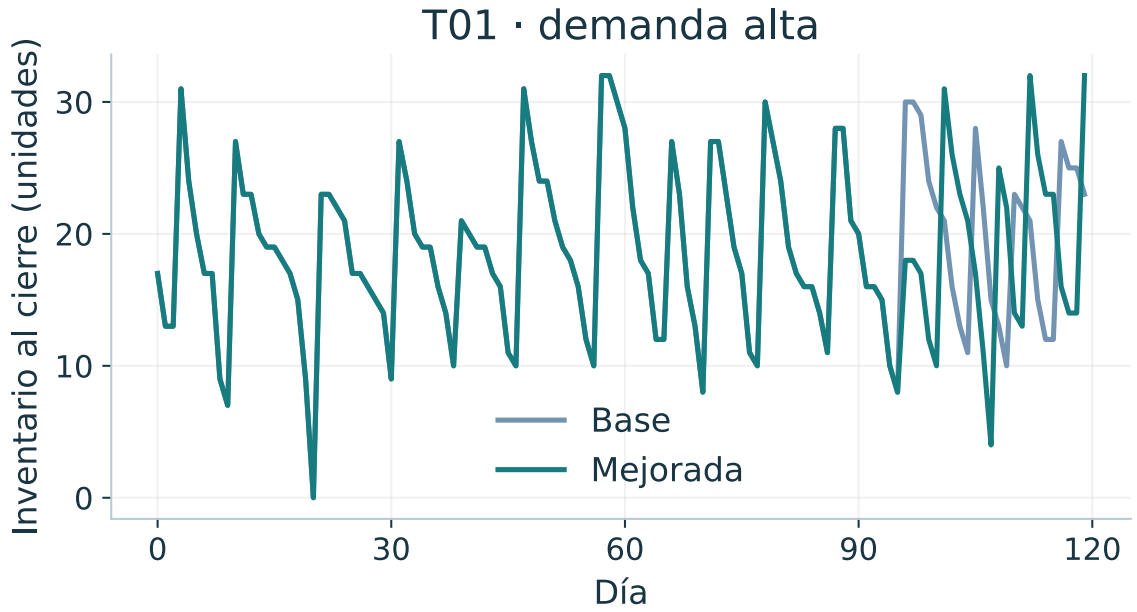
Restricciones

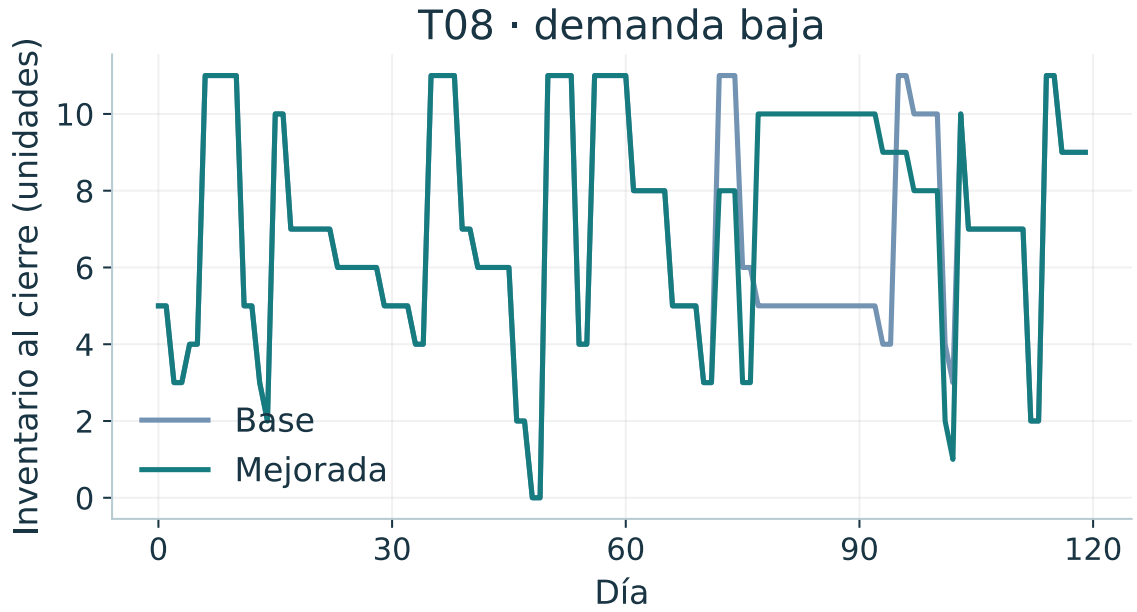
- Exceso y exhibición del donante.
- Tránsito y conservación.
- Un viaje por vehículo y día.

> NetworkX optimiza la carga; la heurística de rutas no garantiza el óptimo global con costos fijos.

El inventario cae con ventas y sube con llegadas.

P03, semilla 1001: dos tiendas seleccionadas a priori. Cada línea es una réplica de 120 días; no es un promedio.





Lectura: las trayectorias coinciden muchos días y luego se separan. No hay una mejora uniforme en todas las tiendas; un cierre en cero no demuestra por sí solo una venta perdida.

Eje vertical: unidades al cierre. Base y mejorada usan exactamente la misma demanda por semilla.

04 / TÉCNICA INVESTIGADA

El genético ajusta reglas, no miles de movimientos.

La simulación evalúa cada candidato. Reparación de restricciones, réplicas comunes y reevaluación de finalistas amplían el genético básico visto en clase.

6

Genes por tipo

H y SS para demanda alta, media y baja.

2

Genes de bodega

s y S en días de demanda de la cadena.

3

Genes de decisión

Umbral V, peso de tráfico y hora de despacho.

Torneo k = 3 · cruce uniforme 0.85 · mutación gaussiana 0.10 por hijo · elitismo 2 · reparación.

Misma demanda para comparar. Demanda nueva para evaluar.

Fitness = costo promedio + 100,000 × max(0, 0.95 − servicio promedio)

Entrenamiento

1–10

Semillas comunes.

Reevaluación

11–40

Cinco finalistas.

Evaluación final

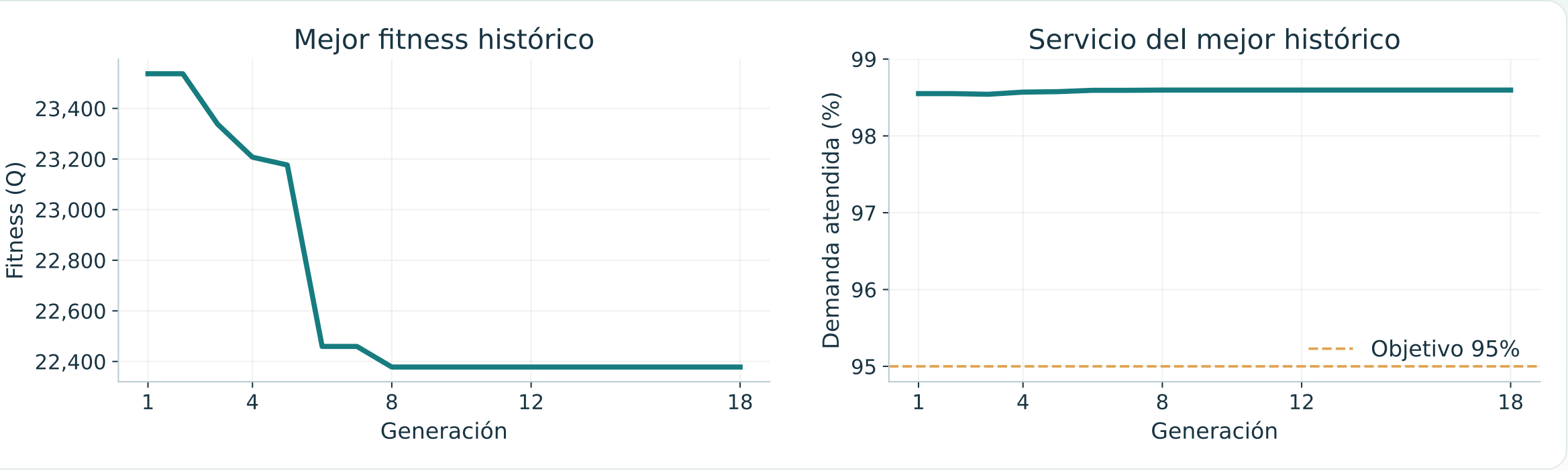
1001–1030

No selecciona candidatos.

Semilla local del genético: 20261109. Servicio 95% es una restricción blanda, no una garantía.

La búsqueda mejora hasta la generación 8.

30 individuos y máximo 50 generaciones. La parada en la generación 18 responde a diez sin mejora; se evaluaron 176 candidatos distintos.



Lectura: menor fitness es mejor bajo el objetivo definido. La convergencia no demuestra ni óptimo global ni ahorro frente a la base; eso requiere el experimento comparativo.

Ganador: bodega 6/15 días; H/SS alta 4/6, media 3/4 y baja 1/3; umbral Q129.66. Fitness y costo coinciden sin penalización.

Qué entrega cada corrida.

Métricas por réplica

- **Costo total** = inventario + traslados + ventas perdidas.
- Nivel de servicio y unidades perdidas.
- Viajes consolidados y kilómetros.

Series diarias

- Inventario al cierre por tienda y producto.
- Inventario de bodega.
- Demanda, ventas y pérdidas por día.

Evidencia guardada

- **ganador.json** y su historial.
- Resultados por semilla, IC del 95% y pruebas pareadas con Holm.
- Manifiesto con semillas, versiones y SHA-256.

Las conclusiones se toman sobre réplicas completas de 120 días; cada auditoría comprueba balance, inventario no negativo y demanda común.

8 condiciones × 30 réplicas. Un ganador congelado.

240 réplicas con semillas 1001–1030. Los controles separan el cambio de bodega del aporte específico de los traspasos.

Políticas

Base
Regla simple
Mejorada

Controles

Solo bodega ajustada

Traspasos con bodega original

Sensibilidad

Demanda +20%
Tráfico ×2
Un vehículo

Inferencia

IC del 95%
t pareada + Holm
Wilcoxon adicional

La unidad estadística es una réplica de 120 días, no cada día individual.

Menor costo.
No menos faltantes.

Costo total

−25.68%

Q31,047.76 → Q23,074.24

Unidades perdidas

+6.03%

175.20 → 185.77

Servicio

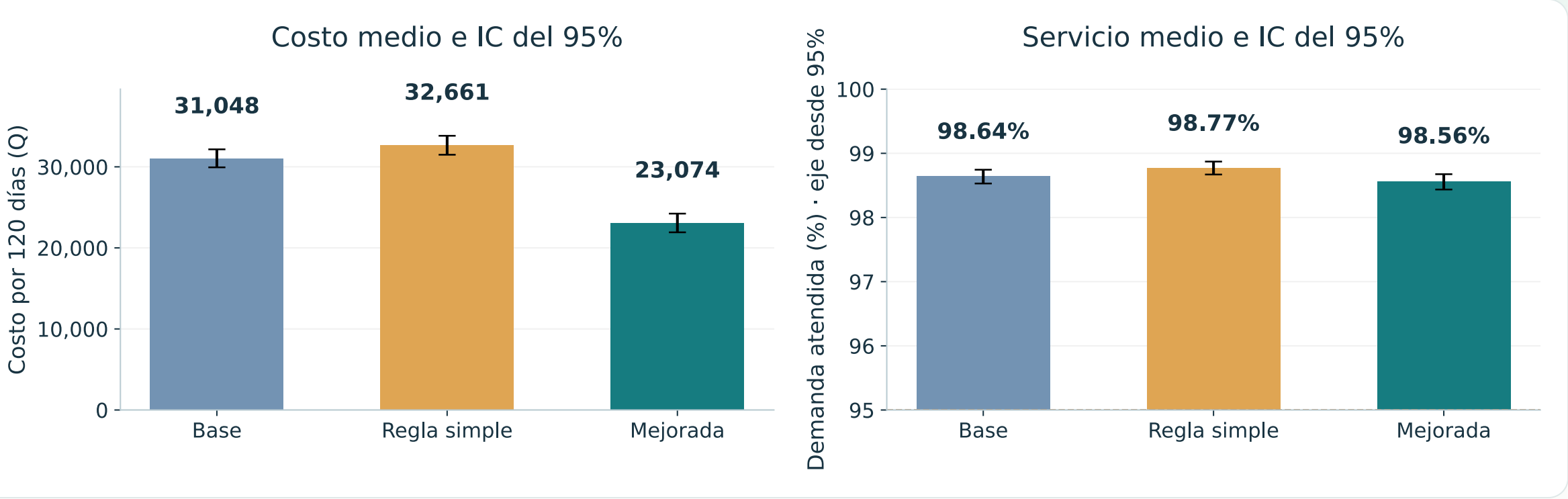
−0.0816

Puntos porcentuales.
98.6372% → 98.5556%

Ahorro medio: Q7,973.51 por 120 días.
IC pareado: Q7,651.17–Q8,295.86 · p-Holm = 1.33×10^{-28}.

El costo y el servicio cuentan historias distintas.

Las barras resumen 30 réplicas por política; los segmentos representan IC individuales del 95%. Los costos son por 120 días.

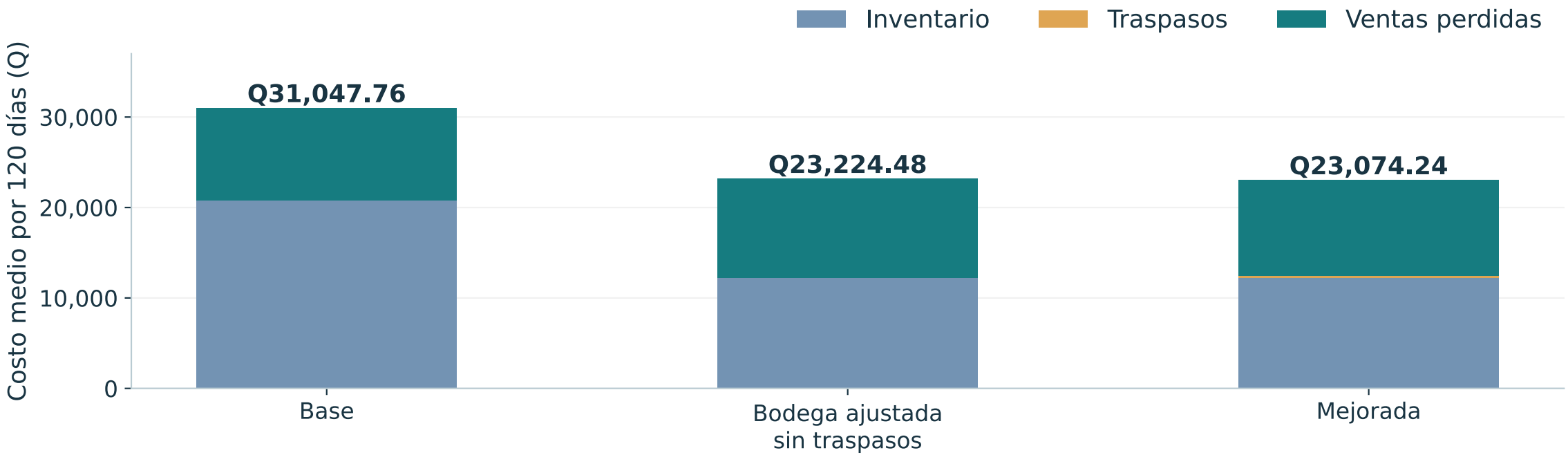


Lectura: la regla simple evita más faltantes, pero sus viajes elevan el costo 5.20%. La mejorada minimiza el costo, no todos los indicadores a la vez.

El eje de servicio comienza en 95%. El solapamiento de IC individuales no sustituye la prueba de diferencias pareadas.

La reducción se concentra en mantener menos inventario.

Cada barra separa inventario, traslados y margen perdido. El control de bodega ajustada no permite ningún traspaso.

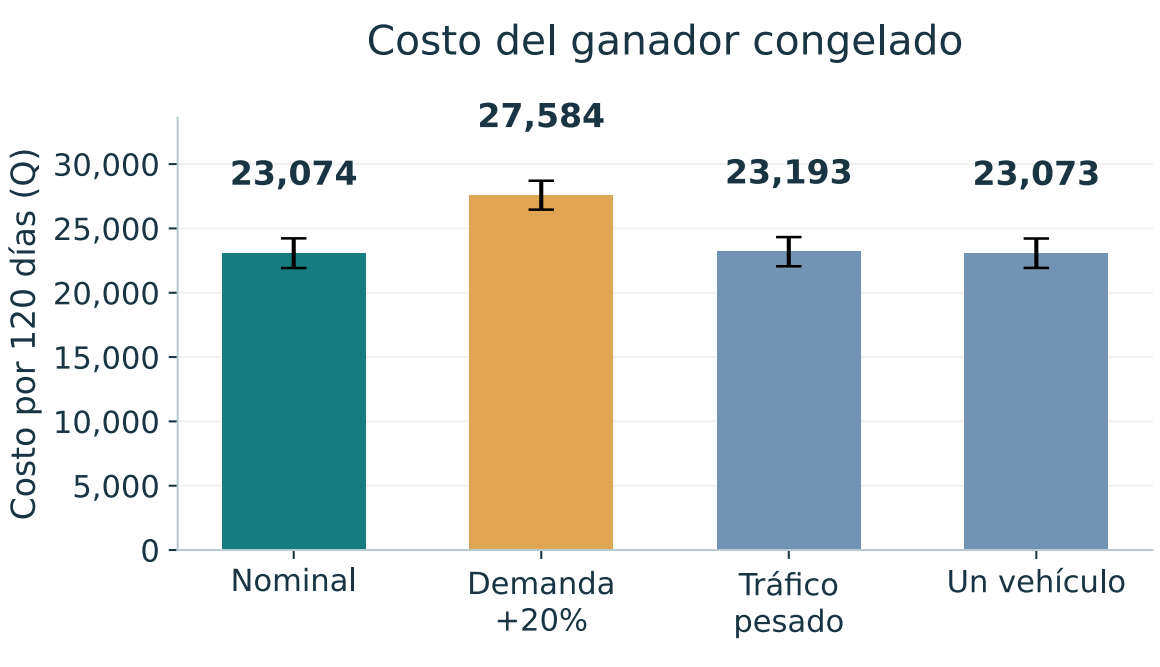


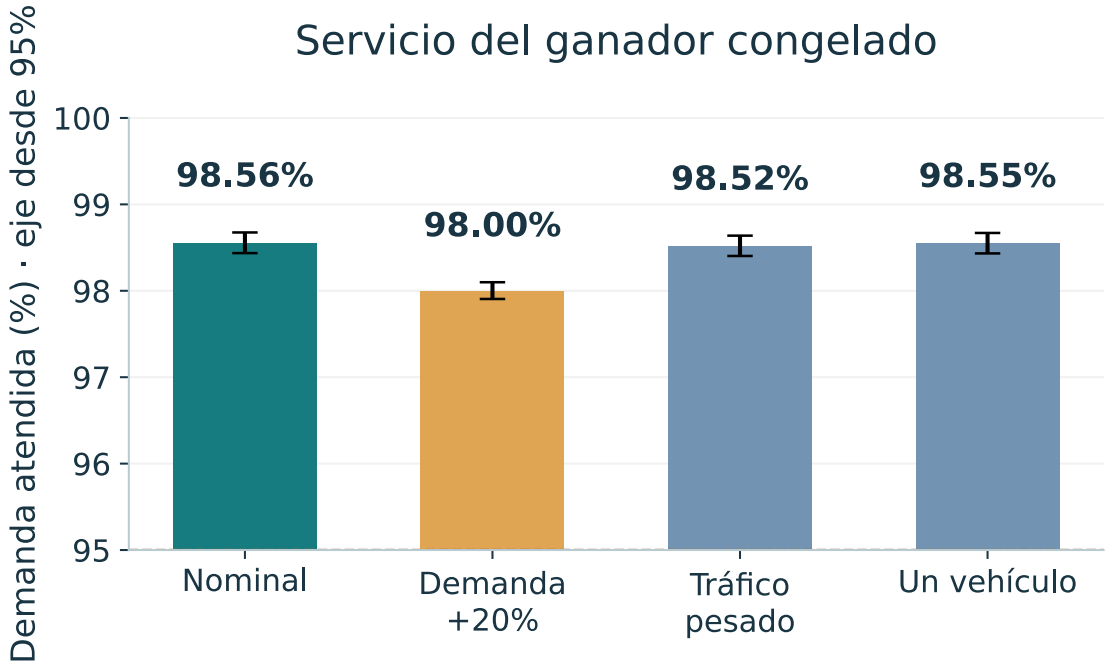
Lectura: agregar traspasos a bodega ajustada ahorra Q150.24 en promedio, pero el IC de diferencia [−Q411.96; +Q111.49] incluye cero: p-Holm = 1.

El ajuste de bodega explica 98.12% del ahorro medio neto en esta descomposición secuencial; no es una atribución causal universal.

El aumento de demanda es el estrés más importante.

Se conserva el ganador sin reentrenar. En demanda +20%, inventario inicial y niveles de reposición permanecen constantes.





Lectura: demanda +20% aumenta costo 19.54% y reduce servicio a 98.0022%. Tráfico y flota no son significativos después de Holm; eso no prueba equivalencia.

Medias e IC del 95%; tráfico ×2 en todas las franjas o un vehículo en lugar de dos, sin cambiar otros parámetros.

¿Bajo qué condiciones sí convienen los traspasos?

Se repitió la comparación con y sin traspasos en cadenas distintas. Es exploratorio: se diseñó después de los resultados principales.

Menos reserva en tiendas

12 → 4 d

S = 12, 9, 6, 5 y 4 días de demanda; seguridad proporcional.

Entrega más lenta desde bodega

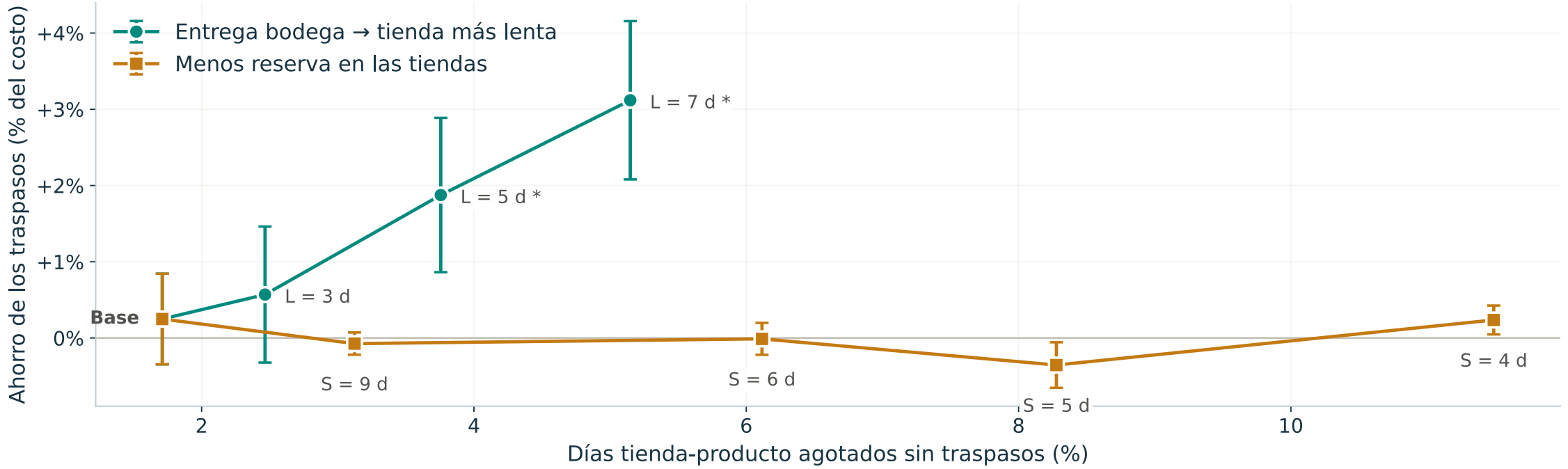
2 → 7 d

L = 2, 3, 5 y 7 días; seguridad y tamaño de pedido constantes.

En cada nivel: bodega fija (10/30 días), genético reentrenado solo con los 9 genes de traspasos y 30 réplicas pareadas (1001–1030) con y sin traspasos. Holm dentro de cada factor.

Los traspasos ahorran cuando la reposición tarda.

Ahorro medio e IC del 95% frente a los días agotados sin traspasos · * = significativo con Holm.



Lectura: con entrega de 5 y 7 días ahorran 1.88% y 3.12% (p-Holm 0.003 y < 0.001) y suben el servicio 0.35 y 0.43 puntos. Con menos reserva, aun con 11.5% de días agotados, no hay ahorro significativo.

Un traspaso tarda al menos un día: con entrega de 2 días solo adelanta un día la reposición y no paga el viaje.

La prueba externa no reutiliza la calibración.

El motor y sus balances pasan 155 pruebas. La validez externa se examina por separado: reproducir el software no implica reproducir la operación real.

Calibración

124 días

28 oct 2015 → 28 feb 2016

Media y dispersión por día semanal.

Contraste reservado

56 días

29 feb → 24 abr 2016

24 observaciones reales tienda-semana.
30 réplicas por política; no 720 observaciones reales.

ZIP público y SHA-256 verificados. Reejecución de las 60 réplicas: cuatro archivos numéricos idénticos.

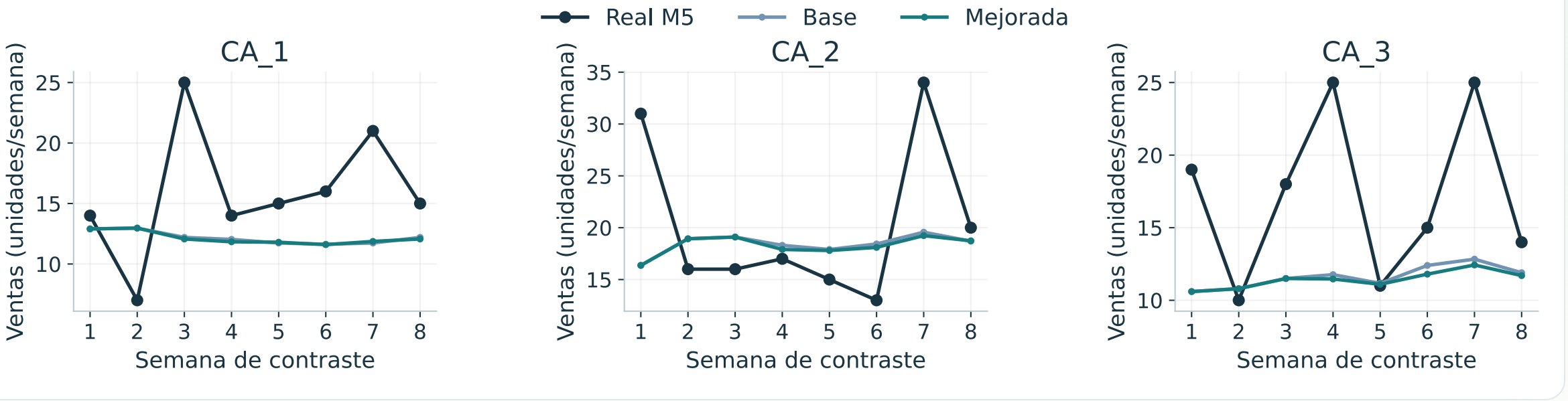
El contraste muestra correspondencia limitada.

MÉTRICA	REAL M5	BASE	MEJORADA
Ventas totales	426	337.67	334.67
MAE tienda-semana	—	5.56	5.61
Error absoluto relativo	—	31.35%	31.63%
Servicio simulado	**No observado**	**95.32%**	**94.51%**

12 de 30 réplicas mejoradas quedan bajo 95%.
No hubo traspasos: el cambio de costo no mide una mejora por traslados.

Las ventas reales varían más que las medias simuladas.

Tres productos agregados por tienda y semana. La línea oscura es la observación M5; las otras dos son medias de 30 réplicas.

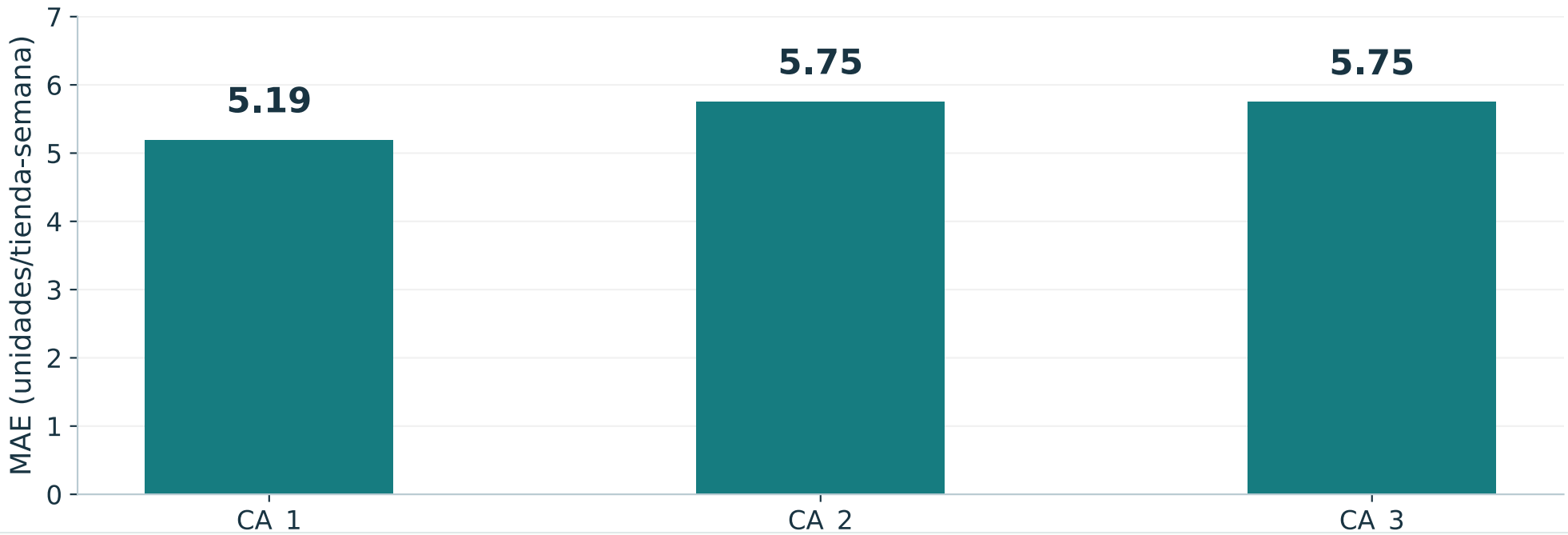


Lectura: la base simula 337.67 ventas frente a 426 observadas: −20.74%. La media de réplicas suaviza el ruido; no debe interpretarse como una realización individual.

29 de febrero–24 de abril de 2016. Unidades por semana; no son ventas ni ubicaciones reales de tiendas guatemaltecas.

El error se mide en las mismas unidades que las ventas.

MAE de la base: promedio del error absoluto en ocho semanas por tienda. Un menor valor indica más proximidad a las ventas observadas.



Lectura: MAE global 5.56 unidades/tienda-semana y error absoluto relativo 31.35%. Este último no es el error neto de −20.74%: no permite cancelaciones.

24 observaciones reales, no 24 × 30 observaciones independientes. No se fijó un umbral ex ante para declarar validación favorable.

Qué respalda el estudio. Y dónde termina.

Respaldado

- 155 pruebas y balances.
- Comparaciones reproducibles.
- Ahorro de traspasos con entrega de 5–7 días.
- Datos reales de ventas M5.

No demostrado

- Óptimo global.
- Costos reales o inventario Walmart.
- Beneficio de traspasos en el escenario base.
- Validez operacional universal.

Cinco áreas de trabajo, un proyecto integrado.

Equipo de trabajo

Javier Alejandro Chávez León	23132
Daniel Adolfo Sarmiento Peralta	231105
Sofía López Ayerdi	231929
Karen Ximena Toledo Juárez	23692
Luis Francisco Padilla Juárez	23663

Aportes incorporados

- Simulación y pronóstico.
- Costos y políticas de traspasos.
- Genético y restricciones.
- Experimentación y estadística.
- Contraste con ventas reales M5.
- Análisis de condiciones.

Uso de inteligencia artificial declarado en el apartado 14.4 del informe · UVG · Facultad de Ingeniería · Modelación y Simulación.

Optimizar exige explicar el mecanismo.

01. Hay ahorro sintético, pero no reducción simultánea de faltantes.

02. El ahorro proviene sobre todo de la bodega; en el escenario base los traspasos no agregan ahorro demostrable.

03. Los traspasos ahorran 1.9–3.1% cuando la reposición tarda 5–7 días; quitar reserva no basta.

04. M5 muestra límites de transferencia: todavía no es una recomendación operativa.

Referencias esenciales

- Eiben y Smith (2015). *Introduction to Evolutionary Computing.*
- Deb (2000). Manejo de restricciones en algoritmos genéticos.
- Amaran et al. (2016). Optimización mediante simulación.
- Kaggle M5 / Nixtla. Ventas y calendario públicos.

Bibliografía completa y resultados en el informe →

Guatemala, 10 de noviembre de 2026 · Modelación y Simulación.